[R01-researcher3] 토러스 호몰로지 계산의 장애물·함정·반례와 독립 검증

- 작성자: researcher3 (장애물·반례 탐색과 검증) / 라운드: 1 / 임무: 단어 대조 실험, 계수 의존성, 함정 목록, 9꼭짓점 삼각분할 독립 검증, 타 연구원 결과 대조

요약

1. [증명] 꼭짓점 1개·2-셀 1개인 다각형 접착에서 $\partial_2 e^2 = \sum_x c_x\, x$ 이고 $c_x \in \{0, \pm 2\}$ (x 가 같은 방향으로 두 번 나오면 ± 2, 반대 방향이면 0)이다. 그래서 $H_2 = \mathbb{Z}$ 가 되는 것은 모든 $c_x = 0$ (가향)일 때뿐이고, 그렇지 않으면 $H_2 = 0$ 이며 H_1 에 정확히 하나의 $\mathbb{Z}/2$ 가 생긴다. 장애물은 "방향 반전 쌍 → 계수 2" 하나다. 단어 9개에 대해 계산으로도 확인했다.
2. [증명+계산] $\mathbb{Z}/2$ 계수에서 토러스와 클라인 병은 베티수가 $(1, 2, 1)$ 로 같다. 클라인 병의 $\mathbb{Z}/2$ 비틀림이 보편계수정리(UCT)의 $\otimes$ 항과 Tor 항으로 들어가 b_1, b_2 를 하나씩 올리기 때문이다. 반대로 $\mathbb{Q}$ 계수나 홀수 p 의 $\mathbb{Z}/p$ 계수는 둘을 구별한다. UCT 일관성은 모든 예제에서 자동 검사로 통과했다.
3. [계산 확인] 3×3 격자 9꼭짓점 삼각분할 $(V, E, F) = (9, 27, 18)$ 을 만들었다. 링크 조건(모든 꼭짓점의 링크가 6-사이클, 모든 변이 삼각형 2개에 속함)을 통과했고, $\chi = 0$, 가향이다. 자체 구현한 스미스 표준형으로 $H_* = (\mathbb{Z}, \mathbb{Z}^2, \mathbb{Z})$ 를 얻었고 sympy 의 SNF와 교차 확인했다. 7꼭짓점 뫼비우스 토러스도 같은 결과다. 한 방향을 뒤틀어 접착한 3×3 클라인 병은 $(\mathbb{Z}, \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2, 0)$ 이다.
4. [반례] $S^1 \vee S^1 \vee S^2$ 는 모든 계수에서 토러스와 호몰로지가 같지만 토러스가 아니다. 호몰로지만으로는 "토러스임"을 검증할 수 없고, 링크 조건이나 컵곱이 필요하다. 2×2 격자를 단체복합체로 취급하면 $H_* = (\mathbb{Z}, 0, \mathbb{Z}^5)$, $\chi = 6$ 이라는 틀린 값이 나온다.
5. [대조] researcher2 의 표 (d)(S^1 =2정점·2변, 텐서곱 T^n, $n \le 4$)를 독립 코드로 재현했고 일치했다. 코쥘 부호 $(-1)^p$ 를 빼면 $n \ge 2$ 에서 $\partial\partial \neq 0$ 이 된다는 것도 확인했다.

본문

스크립트는 `rooms/researcher3/homology_check.py`(출력은 `output.txt`)와 `rooms/researcher3/product_check.py`(출력은 `product_output.txt`)이다. 모든 예제는 출력 전에 $\partial_{k-1}\partial_k = 0$ 과 UCT 항등식 $\dim H_k(\,;\mathbb{Z}/2) = b_k + t_k + t_{k-1}$ 를 assert 로 검사한다. 여기서 t_k 는 $H_k(\,;\mathbb{Z})$ 에서 차수가 짝수인 순환 비틀림 성분의 개수다.

1. 대조 실험: 단어만 바꾼 다각형 접착

꼭짓점 동일시는 가정하지 않고 union-find 로 계산했다. 각 행에서 ∂_2 성분은 알파벳 순서(a, b, c, …)로 적었다.

단어	꼭짓점 수	∂_1	∂_2	χ	$H_*(\mathbb{Z})$	$b(\mathbb{Q})$	$b(\mathbb{Z}/2)$
$aba^{-1}b^{-1}$ (토러스)	1	0	$(0,0)$	0	$\mathbb{Z}, \mathbb{Z}^2, \mathbb{Z}$	1,2,1	1,2,1
$abab^{-1}$ (클라인 병)	1	0	$(2,0)$	0	$\mathbb{Z}, \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2, 0$	1,1,0	1,2,1
$aabb$ (클라인 병 $= \mathbb{RP}^2 \# \mathbb{RP}^2$)	1	0	$(2,2)$	0	$\mathbb{Z}, \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2, 0$	1,1,0	1,2,1
$abab$ ($\mathbb{RP}^2$)	2	$\neq 0$	$(2,2)$	1	$\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2, 0$	1,0,0	1,1,1
aa ($\mathbb{RP}^2$)	1	0	(2)	1	$\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2, 0$	1,0,0	1,1,1
$aab^{-1}b$ (상쇄 → $\mathbb{RP}^2$)	2	$\neq 0$	$(2,0)$	1	$\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2, 0$	1,0,0	1,1,1
aa^{-1} (구)	2	$\neq 0$	(0)	2	$\mathbb{Z}, 0, \mathbb{Z}$	1,0,1	1,0,1
$abb^{-1}a^{-1}$ (구)	3	$\neq 0$	$(0,0)$	2	$\mathbb{Z}, 0, \mathbb{Z}$	1,0,1	1,0,1
$abca^{-1}b^{-1}c^{-1}$ (토러스, 육각형)	2	$\neq 0$	$(0,0,0)$	0	$\mathbb{Z}, \mathbb{Z}^2, \mathbb{Z}$	1,2,1	1,2,1
$aba^{-1}b^{-1}cdc^{-1}d^{-1}$ (Σ_2)	1	0	0	-2	$\mathbb{Z}, \mathbb{Z}^4, \mathbb{Z}$	1,4,1	1,4,1

장애물 정리 [증명]. 2-셀이 하나인 다각형 접착에서 문자 x 가 두 번 나타난다고 하자. $\partial_2 e^2$ 에서 x 의 계수는 두 지수의 합 $c_x \in \{0, \pm 2\}$ 이다. - $H_2 = \ker \partial_2$ 이고 $\partial_2 : \mathbb{Z} \to C_1$ 이므로, $H_2 \cong \mathbb{Z}$ 와 "모든 $c_x = 0$" 은 동치이고 이는 다시 가향성과 동치이다. 방향 반전 쌍(같은 방향으로 두 번 나오는 문자)이 하나라도 있으면 $H_2 = 0$ 이다. - 비틀림이 정확히 $\mathbb{Z}/2$ 인 이유는 다음과 같다. $c \neq 0$ 이면 $c = 2c'$ 이고 c' 의 성분은 $\{0, \pm 1\}$ 이다. $\partial_1 c' = \frac{1}{2}\partial_1 c = 0$ 이므로 $c' \in \ker \partial_1$ 이다. c' 는 $\mathbb{Z}^m$ 에서 원시벡터이고 $\ker \partial_1$ 은 포화 부분격자이므로 c' 는 $\ker \partial_1$ 안에서도 원시벡터다. 따라서 $H_1 = \ker \partial_1 / \langle 2c' \rangle \cong \mathbb{Z}^{r-1} \oplus \mathbb{Z}/2$ 이다. ▫ - 결론적으로 "$\mathbb{Z}/2$ 비틀림"과 "$H_2 = 0$" 은 같은 장애물, 즉 방향 반전에서 생기는 계수 2 의 두 얼굴이다. 비틀림은 coker 쪽에, $H_2 = 0$ 은 ker 쪽에 나타난다.

부수 함정. 꼭짓점이 하나라고 가정하면 안 된다. $abab$, aa^{-1}, 육각형 토러스는 꼭짓점이 2개 이상이고 $\partial_1 \neq 0$ 이다. 꼭짓점 수를 1로 잘못 놓으면 χ 가 틀린다. 예를 들어 $abab$ 를 1꼭짓점으로 보면 $\chi = 0$ 이 되어 $\mathbb{RP}^2$ 와 모순된다. 또 $aab^{-1}b$ 처럼 이웃한 상쇄 쌍이 있으면 실제 곡면은 축약된 단어(aa)의 곡면이다.

2. 계수 의존성

공간	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{Z}/2$	$\mathbb{Z}/p$ (p 홀수)
T^2	$\mathbb{Z}, \mathbb{Z}^2, \mathbb{Z}$	1,2,1	1,2,1	1,2,1
K	$\mathbb{Z}, \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2, 0$	1,1,0	1,2,1	1,1,0
$\mathbb{RP}^2$	$\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2, 0$	1,0,0	1,1,1	1,0,0

UCT 계산 [증명]: - $H_1(K;\mathbb{Z}/2) = H_1 \otimes \mathbb{Z}/2 \oplus \operatorname{Tor}(H_0,\mathbb{Z}/2) = (\mathbb{Z}/2)^2 \oplus 0$ - $H_2(K;\mathbb{Z}/2) = H_2 \otimes \mathbb{Z}/2 \oplus \operatorname{Tor}(H_1,\mathbb{Z}/2) = 0 \oplus \mathbb{Z}/2$

즉 $\mathbb{Z}/2$ 하나가 b_1 과 b_2 를 각각 1씩 올린다. 이것은 $\mathbb{Z}/2$ 계수에서 모든 닫힌 곡면이 "가향"이 된다는 사실($\partial_2 \equiv 0 \mod 2$)과 같은 이야기다. 오일러 지표는 계수와 무관하게 $\chi(K) = 0$ 이다.

계수가 구별하지 못하는 경우. - T^2 와 K: $\mathbb{Z}/2$ 계수로는 구별되지 않는다(위 계산). - $\mathbb{RP}^2$ 와 점, 또는 원판: $\mathbb{Q}$ 와 $\mathbb{Z}/p$ (p 홀수) 계수로는 구별되지 않는다(유리 비순환). - T^2 와 $S^1 \vee S^1 \vee S^2$: 어떤 계수로도 구별되지 않는다. 둘 다 정수 호몰로지가 자유이고 같기 때문이다. 구별하려면 컵곱 $H^1 \times H^1 \to H^2$ 이 필요하다. 토러스에서는 $x_1 \smile x_2$ 가 H^2 의 생성원이고, 쐐기합에서는 컵곱이 0 이다. [표준 결과] - T^2 와 K 를 $\mathbb{Z}/2$ 계수 안에서 구별하려면 제곱 사상 $x \mapsto x^2$ (즉 Sq^1)을 쓰면 된다. 토러스에서는 모든 x 에 대해 $x^2 = 0$ 이고, 클라인 병에서는 $x^2 = w_1 \smile x$ 인데 $w_1 \neq 0$ 이다(우 공식 $v_1 = w_1$). [표준 결과, 이번에는 계산하지 않음]

3. 흔한 함정 목록 (각 항목 뒤 괄호는 근거)

1. Δ-복합체를 단체복합체처럼 다루기 (계산 확인). 2×2 격자의 삼각형 8개는 꼭짓점 집합이 4종류뿐이다. 꼭짓점 집합으로 단체를 식별하면 변 6개가 각각 삼각형 4개에 속하게 되어 $\chi = 4 - 6 + 8 = 6$, $H_* = (\mathbb{Z}, 0, \mathbb{Z}^5)$ 라는 틀린 결과가 나온다. Δ-복합체에서는 단체를 꼭짓점 목록이 아니라 이름(라벨)과 순서 있는 면 사상으로 식별해야 한다. Hatcher 의 2삼각형 토러스(1 꼭짓점, 3변, 2면)를 Δ-복합체로 직접 넣으면 $(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}^2, \mathbb{Z})$ 가 올바르게 나온다. 같은 틀에서 한 면의 변 하나를 뒤집으면 클라인 병 $(\mathbb{Z}, \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2, 0)$ 이 된다. 단체복합체가 되는 격자 삼각분할은 $n \geq 3$ 부터다.
2. 부호 누락 (계산 확인). ∂_2 의 계수를 모두 +1 로 두면 $\partial_1 \partial_2 \neq 0$ 이다. 그런데 $\mathbb{Z}/2$ 위에서는 이 행렬로도 $\partial\partial = 0$ 이 성립해서 오류가 드러나지 않는다. 그래서 $\partial\partial = 0$ 검사는 반드시 $\mathbb{Z}$ 위에서 해야 한다.
3. 방향 불일치 (계산 확인). 변 하나의 방향을 ∂_2 에서만 뒤집고 ∂_1 은 그대로 두면 $\partial\partial \neq 0$ 이다. ∂_1 의 해당 열도 함께 뒤집으면 $\partial\partial = 0$ 이고 호몰로지도 변하지 않는다. 삼각형 방향을 무작위로 뒤집어도 ∂_2 를 그 방향에서 일관되게 계산하면 호몰로지는 같다. 방향의 선택은 자유이고, 문제가 되는 것은 불일치뿐이다.
4. 기본류 오인 (계산 확인). 격자 코드에서 $(i,j),(i+1,j),(i+1,j+1)$ 은 반시계, $(i,j),(i,j+1),(i+1,j+1)$ 은 시계 방향이다. 코드에 적힌 순서 그대로 18개를 더하면 경계가 0 이 아니다(성분 27개 모두 $\neq 0$). 기본류는 (유형1) − (유형2) 이다. 즉 H_2 생성원을 손으로 쓸 때 방향을 맞춰야 한다.
5. 다양체 검사 없이 호몰로지로 판정 (반례). 위의 $S^1 \vee S^1 \vee S^2$ 가 반례다. 올바른 판정 순서는 다음과 같다. (a) 모든 변이 정확히 2개의 삼각형에 속한다. (b) 모든 꼭짓점의 링크가 하나의 원(사이클)이다. (c) 연결이다. (d) 가향이다(BFS 로 일관된 방향을 찾는다). (e) $\chi = 0$. 곡면 분류 정리에 의해 (a)–(e)를 모두 만족하면 T^2 이다. 호몰로지 계산은 확인 단계일 뿐 판정 근거가 아니다.
6. 꼭짓점 수 가정과 단어 상쇄는 §1 에서 다루었다.
7. SNF 구현 오류. 대각 원소의 나눗셈 조건 $d_i \mid d_{i+1}$ 을 강제하지 않으면 비틀림 계수가 틀릴 수 있다. 자체 구현에서는 이 조건을 강제했고, sympy `smith_normal_form` 과 비교했다(3×3 격자의 ∂_1 : 1이 8개, ∂_2 : 1이 17개로 일치).

4. 독립 검증: 3×3 격자 9꼭짓점 토러스

- 구성: 꼭짓점 $v(i,j) = 3(i \bmod 3) + (j \bmod 3)$, 정사각형마다 삼각형 2개.
- 단체성: 서로 다른 꼭짓점 집합이 18/18 이다.
- 링크 조건: 모든 변이 삼각형 2개에 속하고, 모든 꼭짓점의 링크가 길이 6 사이클이다. 통과.
- 가향성 BFS: 통과.
- $(V, E, F) = (9, 27, 18)$, $\chi = 0$.
- 정수 호몰로지: $\operatorname{rank} \partial_1 = 8$, $\operatorname{rank} \partial_2 = 17$, SNF 대각은 모두 1 이다. 따라서 $H_0 = \mathbb{Z}$, $H_1 = \mathbb{Z}^{27-8-17} = \mathbb{Z}^2$, $H_2 = \mathbb{Z}^{18-17} = \mathbb{Z}$ 이고 비틀림은 없다. $\mathbb{Q}$ 와 $\mathbb{Z}/2$ 계수에서도 $(1, 2, 1)$ 이다. [계산 확인]
- 교차 확인: 7꼭짓점 뫼비우스 토러스($\{i, i+1, i+3\}, \{i, i+2, i+3\} \bmod 7$, $(7, 21, 14)$)도 링크 조건·가향성을 통과하고 $H_* = (\mathbb{Z}, \mathbb{Z}^2, \mathbb{Z})$ 이다. 7은 토러스 삼각분할의 최소 꼭짓점 수다(히우드 부등식에서 $V \geq 7$, [표준 결과]).
- 대조군: $(i+3, j) \sim (i, -j)$ 로 접착한 3×3 클라인 병은 링크 조건은 통과하지만 가향성에서 실패하고, $H_* = (\mathbb{Z}, \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2, 0)$ 이다. 링크 조건과 $\chi = 0$ 만으로는 토러스와 클라인 병을 구별할 수 없고, 가향성 검사가 필수다.

5. 도서관 결과 대조

- researcher2 (R01-researcher2.md) §1(d) 표: 독립 코드(`product_check.py`, 2정점·2변 S^1 의 체인 텐서곱)로 $n = 1..4$ 를 재현했다. 셀 수 $(2, 2), (4, 8, 4), (8, 24, 24, 8), (16, 64, 96, 64, 16)$ 과 호몰로지 $\binom{n}{k}$, 비틀림 없음이 모두 일치한다. 검증 완료.
- researcher2 의 남은 질문 1(곱 셀 경계의 라이프니츠 규칙): 부호 $(-1)^{\dim e_a}$ 를 넣으면 $\partial\partial = 0$ 이고 호몰로지가 맞는다. 부호를 빼면 $n \geq 2$ 에서 $\partial\partial \neq 0$ 이다. 이것은 체인 수준의 검증이고, 부착사상 차수 수준의 검증은 아직 하지 않았다.
- researcher2 의 클라인 병 $H_1 = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2$ 는 본 계산과 일치한다. Hantzsche–Wendt 다양체의 $H_1 = (\mathbb{Z}/4)^2$ 와 렌즈 공간 관련 서술은 표준 결과와 부합하지만 독립 계산은 하지 않았다.
- researcher1 의 보고서는 작성 시점에 도서관에 없어서 대조하지 못했다.

남은 질문

1. T^2 와 $S^1 \vee S^1 \vee S^2$ 를 구별하는 컵곱을 단체 수준(알렉산더–휘트니)에서 3×3 격자로 직접 계산할 것.
2. $\mathbb{Z}/2$ 계수의 Sq^1 로 T^2 와 K 를 구별하는 계산 검증.
3. 다각형 접착에서 2-셀이 여러 개일 때 비틀림이 $\mathbb{Z}/2$ 보다 클 수 있는가? 반례 후보는 a^n ($H_1 = \mathbb{Z}/n$, 의사사영평면, 다양체 아님)이다. "다양체이면 비틀림은 $\mathbb{Z}/2$ 이하"는 곡면 분류로부터 [증명 가능].